清華大學
Tsinghua University



储能技术（第6讲）

电化学储能（II）

主讲教师：张 扬
热能工程研究所

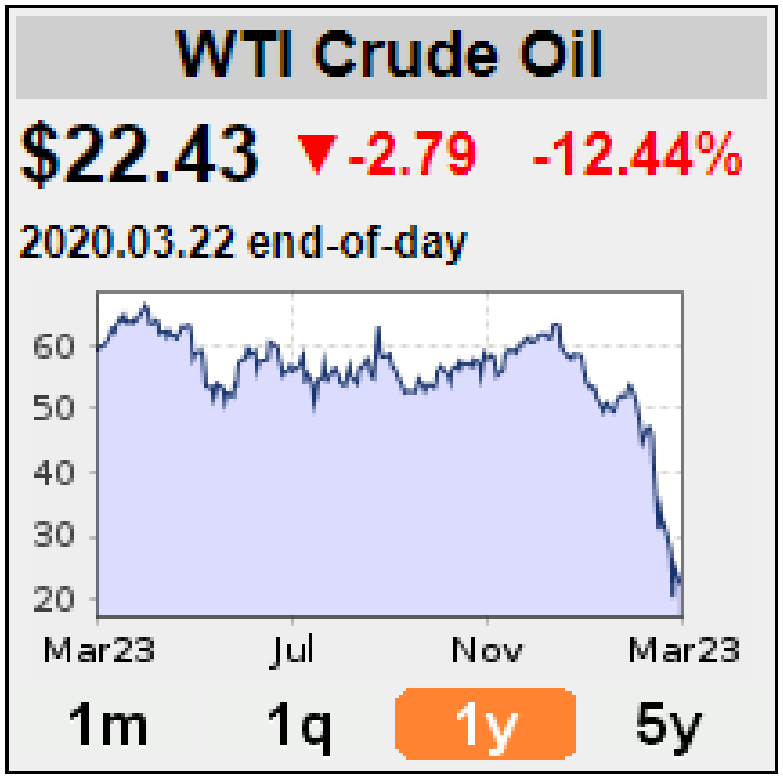
2020/3/24

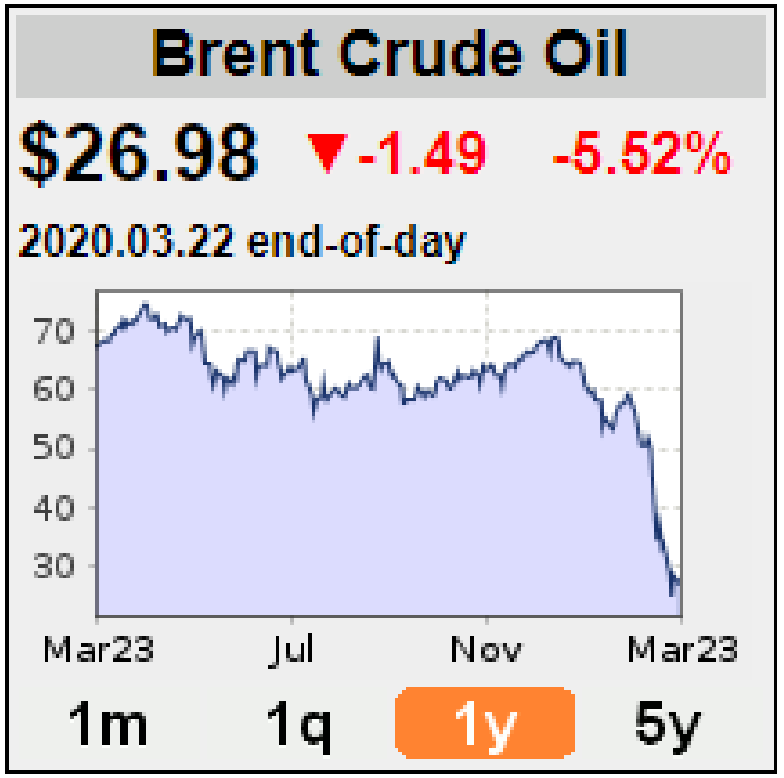
最近国际能源领域发生了一件大事！

大家知道是什么吗？

走一波弹幕吧^_^

原油价格走势





Data from: http://oil-price.net

上一讲内容回顾

- 能斯特方程

$\Delta G = -nFE$　　$E = E^\circ - \frac{RT}{nF}\ln\frac{\prod a_{Ri}^{\nu_i}}{\prod a_{Oi}^{\nu_i}} = E^\circ - \frac{0.059}{n}\lg\frac{\prod a_{Ri}^{\nu_i}}{\prod a_{Oi}^{\nu_i}}$，$\alpha = \gamma c$

- 极化现象（过电势）

Ohmic / Activation / Concentration

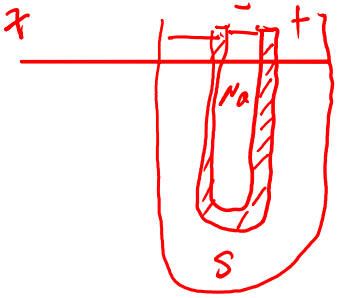
动力学　kinetics　dynamics

- 钠电池，例如钠硫电池

正：S　负：Na

+：$2Na^+ + xS + 2e^- \rightleftharpoons Na_2S_x$

-：$2Na \rightleftharpoons 2Na^+ + 2e^-$



- 液流电池，例如全钒液流电池

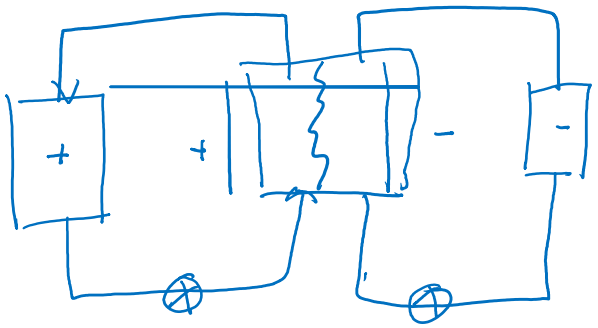
+：$VO_2^+ + 2H^+ + e^- \rightleftharpoons VO^{2+} + H_2O$

-：$V^{2+} \rightleftharpoons V^{3+} + e^-$

多选题 1分

设置

下列关于全钒液流电池特征的描述中，正确的是：



A 活性材料存在于电极材料中

B 活性材料存在于电解液

C 热失控的风险比锂离子电池等固态电池小

D 可以用电池容量衰减来评价电池寿命

E 比钠硫电池电极电势高

提交





储能技术（第6讲）

电化学储能（II）

6.1 锂离子电池储能的基本原理

6.2 锂离子电池的性能参数与应用

6.3 锂离子电池的热危险及其对策

第6讲：电化学储能

6.1 锂离子电池储能的基本原理







投票

最多可选1项

设置

我对锂离子电池技术的原理：

A 非常熟悉

B 听过一些，不太熟悉

C 完全不熟悉

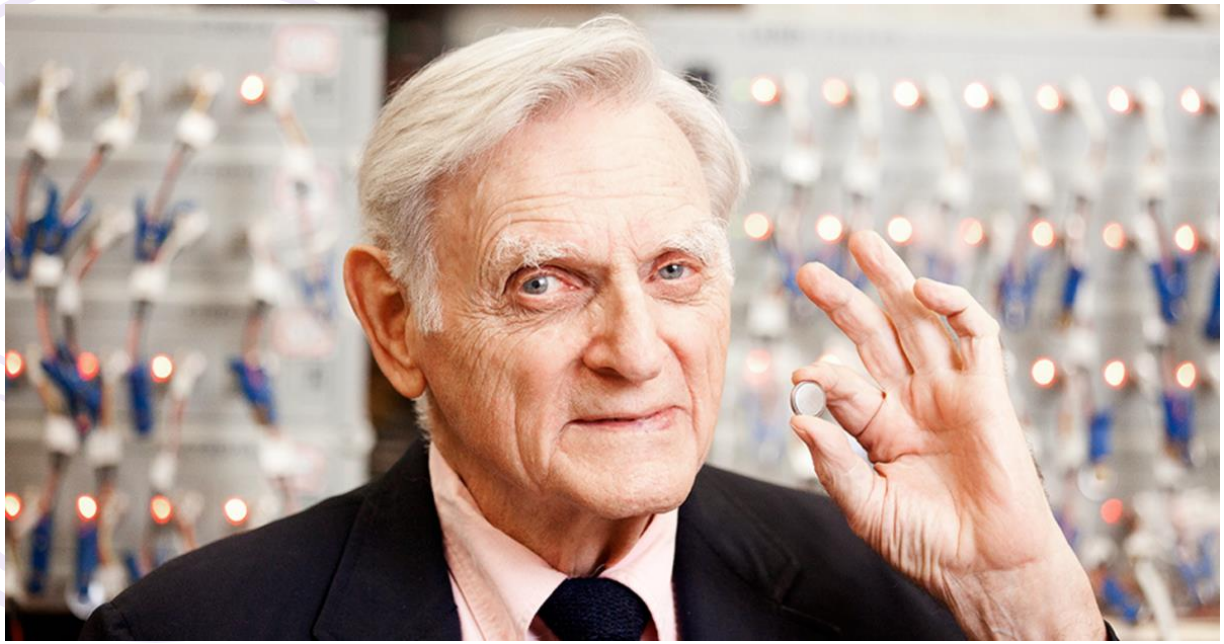
提交

锂系电池的发展

- 所有元素中，锂是自然界最轻的金属元素，同时具有最负的标准电极电位（-3.045V），电极比容量：3860mAh/g。
- 1970年，Matsuchita公司研制出了Li/$(CF)_n$电池（一次电池）。
- 1972-1984：锂金属二次电池
  - 电化学嵌入概念的提出与应用
  - SEI(Solid electrolyte interphase)膜的发现
  - 1989年Moli公司爆炸事件宣告锂金属二次电池退出市场

锂离子电池的发展

- 1980~1990：Goodenough等先后合成了$LiCoO_2$、$LiNiO_2$、$LiMn_2O_4$，作为提供锂源的正极材料，改变了锂源必须为负极的认识，进而影响了锂离子电池的发展。



John B. Goodenough, has been awarded the 2019 Nobel Prize in chemistry — jointly with Stanley Whittingham of the State University of New York at Binghamton and Akira Yoshino of Meijo University — "for the development of lithium-ion batteries."

https://news.utexas.edu/2019/10/09/nobel-prize-in-chemistry-goes-to-john-goodenough-of-the-university-of-texas-at-austin/

锂离子电池的发展

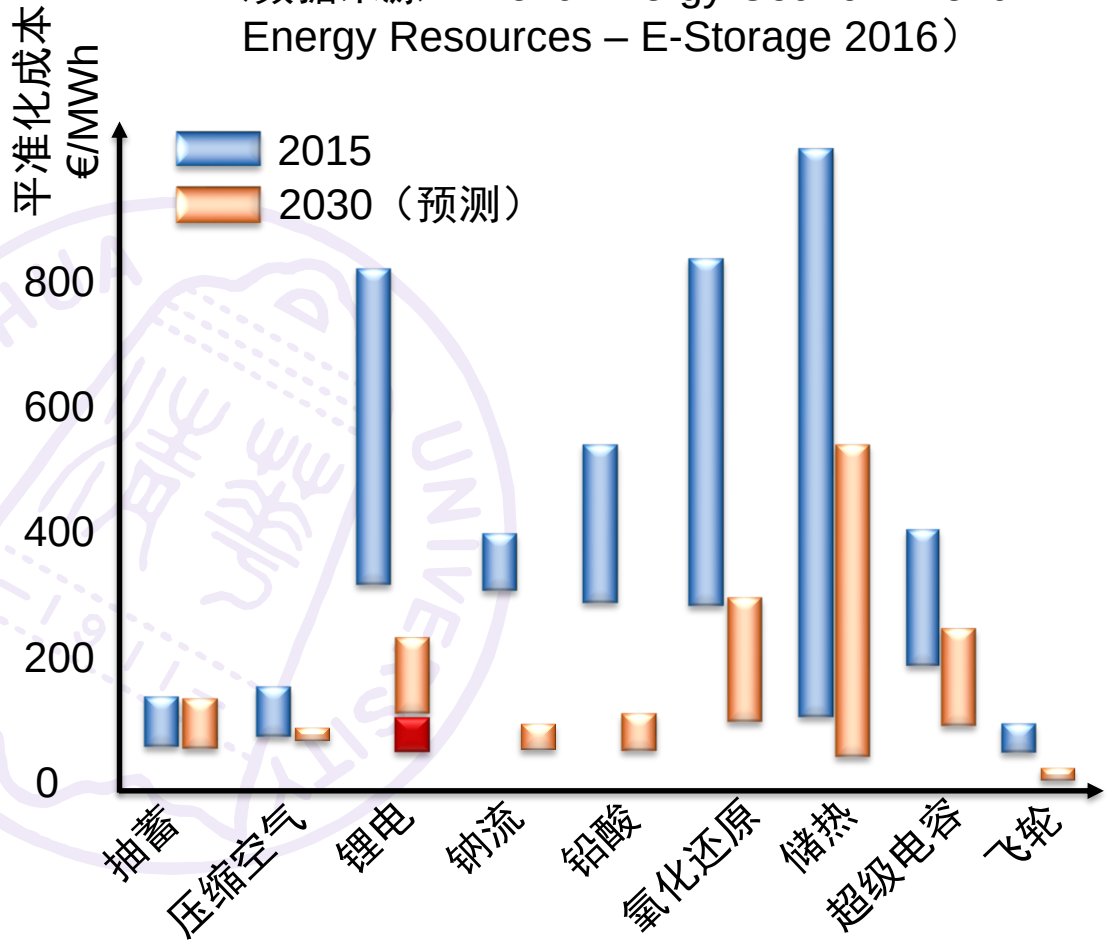
- 1989年：Sony公司提出了石油焦为负极、$LiCoO_2$为正极、$LiPF_6$溶于PC+EC混合溶剂作为二次电池体系的专利。
- 1991年：Sony公司将18650二次电池推向商业市场，并且命名为锂离子电池，Li-ion battery，LIB
- 电池材料不断更新，LIB性能不断提升：1991年Sony18650电池为900mAh，现在18650电池可达3.7Ah



锂离子电池储能

电力储能成本

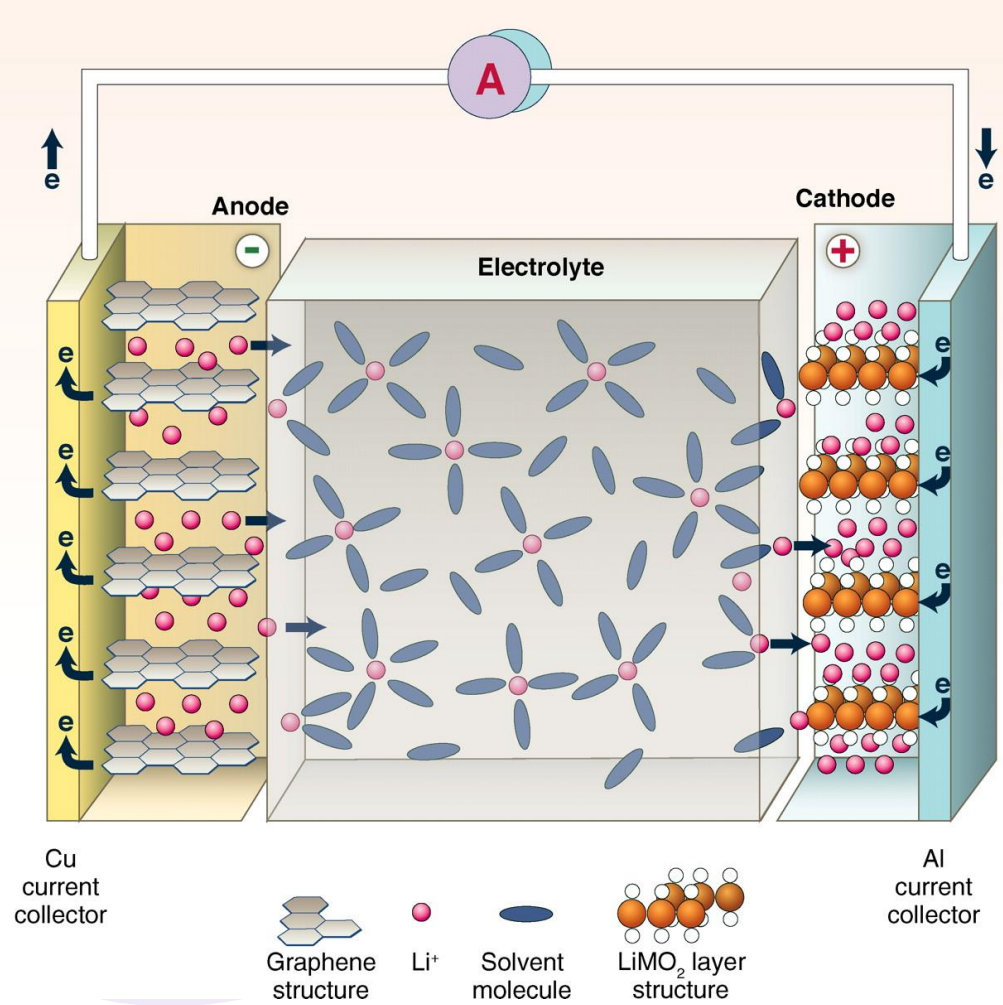
（数据来源：World Energy Council: World Energy Resources – E-Storage 2016）



锂离子电池梯级利用



锂离子电池的工作原理

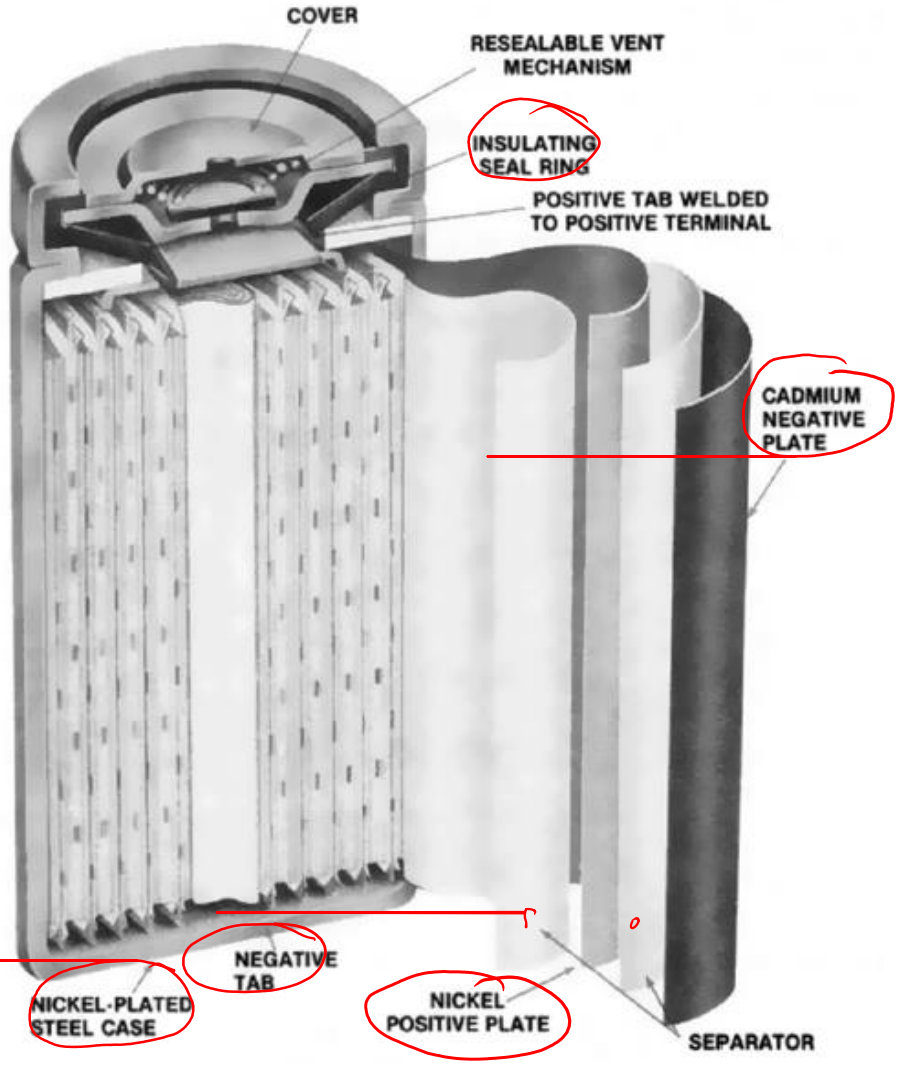


Bruce Dunn et al. Science 2011;334:928-935

- 正负极不再是直接反应的活性物质，而是存在可供Li^+占据的空位。
- 摇椅电池（Rocking chair battery）
- 充电过程：
  - Li^+从正极脱出，通过电解质扩散到负极，并嵌入到负极晶格中，e从正极通过外电路到达负极。
- 放电过程：
  - Li^+和e的运动过程与充电正好相反。

锂离子电池的基本结构

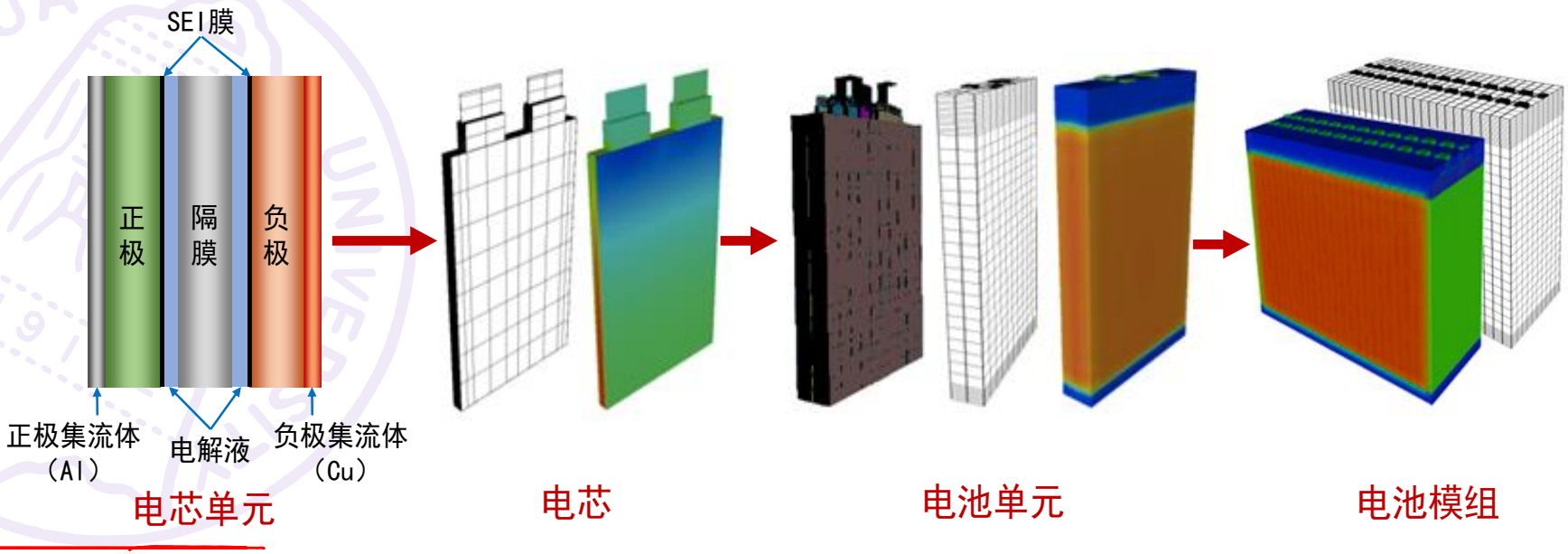
- 基本结构：
  - 集流体
  - 电极
  - SEI膜
  - 电解液
  - 隔膜
- 辅助系统：
  - 金属外壳
  - 粘接剂
  - 密封垫圈
  - 安全排气阀



锂离子电池的基本结构

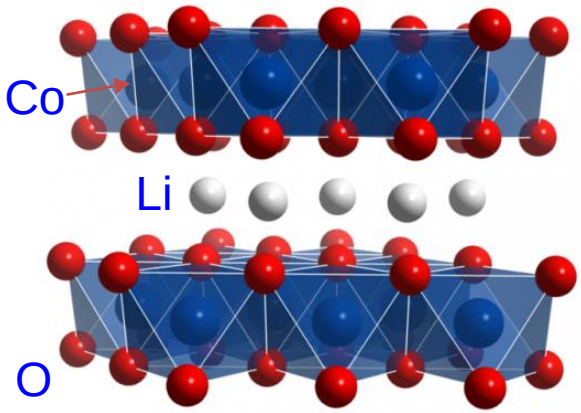
- 大规模锂离子电池组

基本电芯单元 → 电芯 → 电池单元 → 电池模组

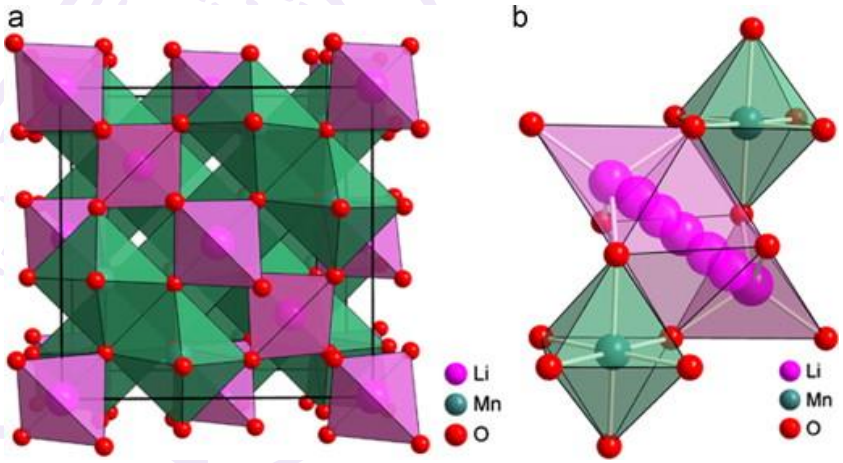


正极材料

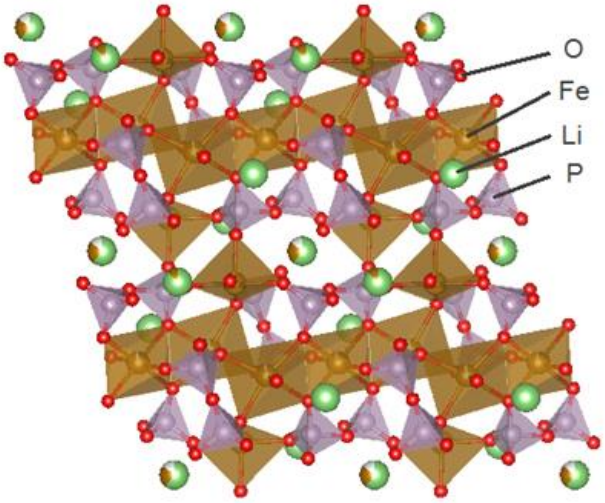
- 目前商业化使用的锂离子电池正极材料
  - 六方层状晶体结构的$LiCoO_2$
  - 立方尖晶石晶体结构的$LiMn_2O_4$
  - 正交橄榄石晶体结构的$LiFePO_4$
  - NCA/NCM三元锂离子电池



六方层状晶体结构的$LiCoO_2$

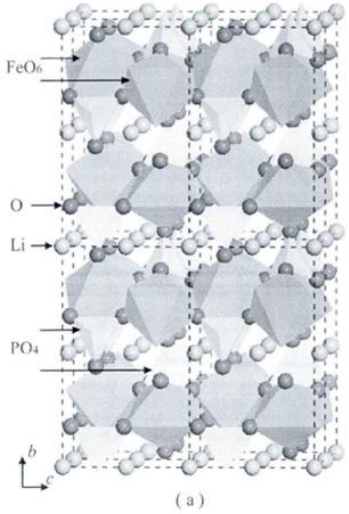


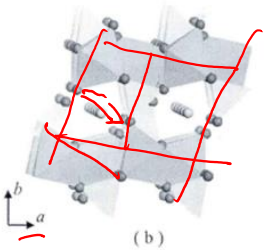
立方尖晶石晶体结构的$LiMn_2O_4$

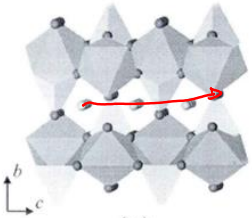


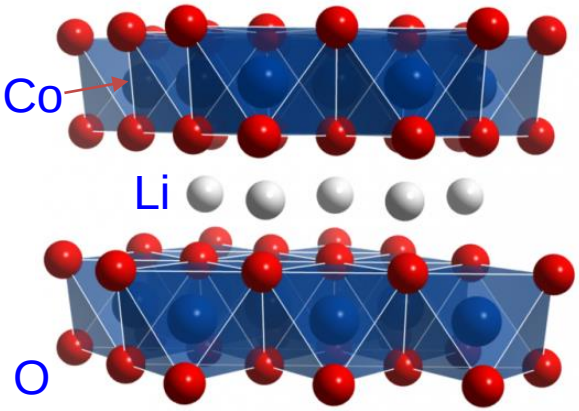
正交橄榄石晶体结构的$LiFePO_4$

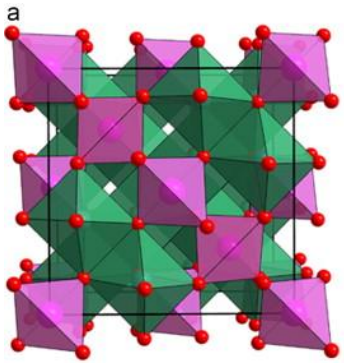
结构对比

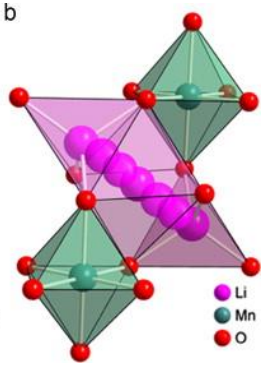




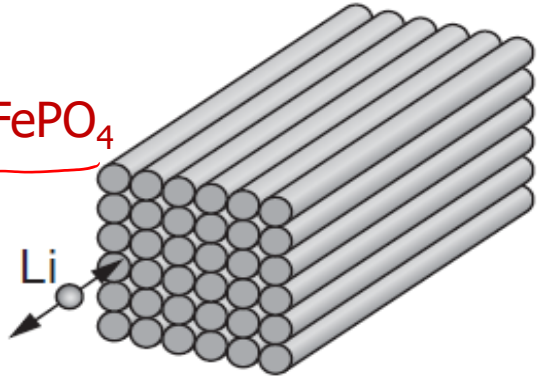






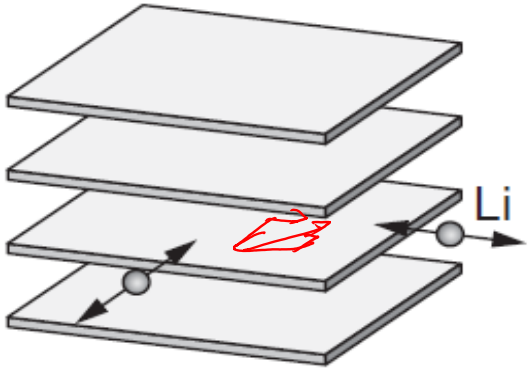


$LiFePO_4$

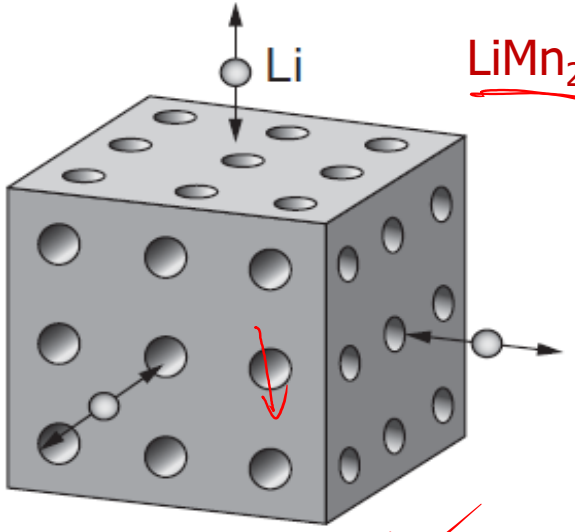


1D

$LiCoO_2$ NCA/NCM



2D



$LiMn_2O_4$

3D

单选题 1分

设置

消费型锂离子电池（例如手机电池），正极材料是下列哪个选项?

A $LiCoO_2$

B $LiMn_2O_4$

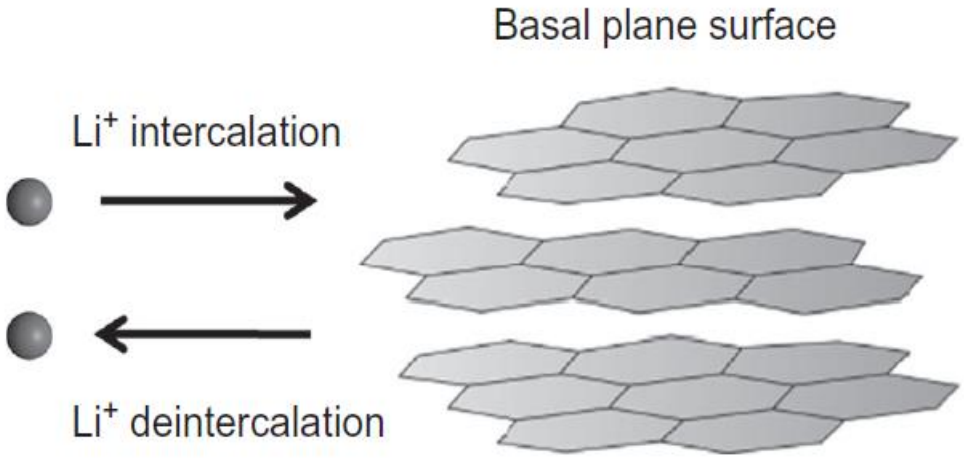
C $LiFePO_4$

D NCA/NCM

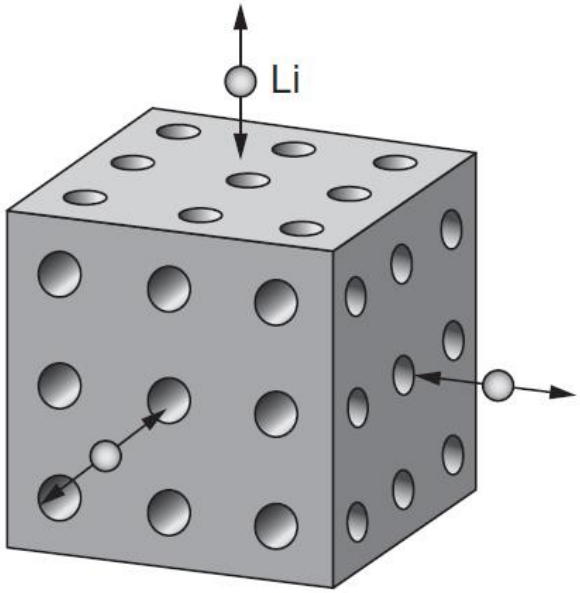
提交

负极材料

- 目前商业化使用的锂离子电池负极材料
  - C材料：石墨，石油焦
  - Si/C材料：Si材料与石墨的混合
  - 尖晶石结构$Li_4Ti_5O_{12}$负极材料



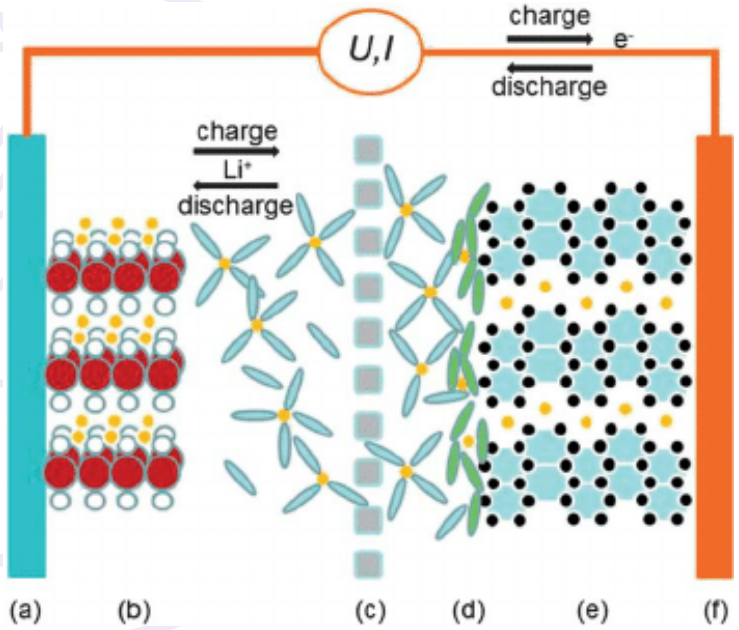
石墨负极材料



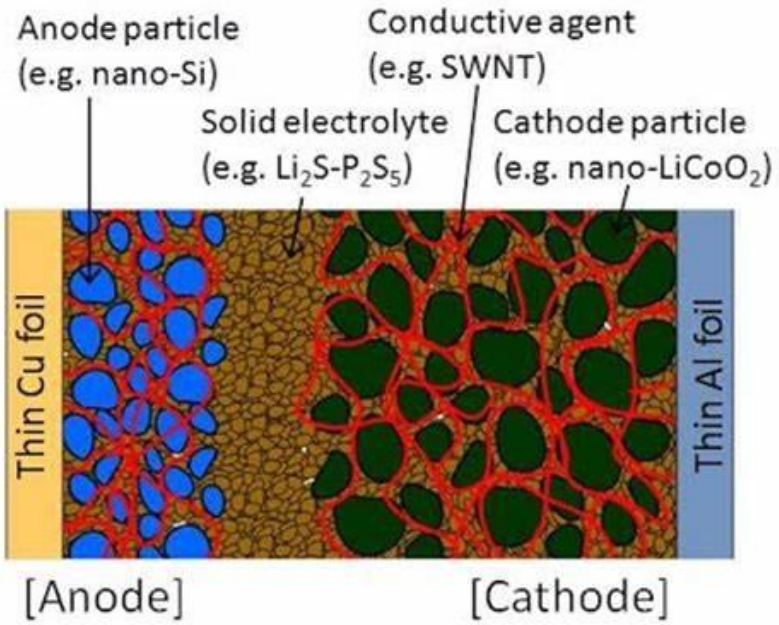
$Li_4Ti_5O_{12}$负极材料

电解质材料

- 电解质的作用是实现Li^+的迁移
- 目前使用非水有机电解质
- 未来发展方向：聚合物电解质、全固态陶瓷电解质



液态电解质



固态电解质

液体电解质材料的要求

- 液体电解质由有机溶剂和锂盐组成

- 有机溶剂的要求：
  - 高介电常数-锂盐易溶解
  - 粘度低-Li^+易迁移
  - 化学惰性
  - 沸点高
  - 热稳定性高
  - 无毒无害
  - 成本低

- 锂盐的要求：
  - 溶解度高
  - 化学稳定性
  - 无毒无害，环境友好
  - 成本低

- 常用电解质：
  - $LiPF_6$
  - EC+碳酸酯+添加剂

第6讲：电化学储能

6.2 锂离子电池的性能参数与应用



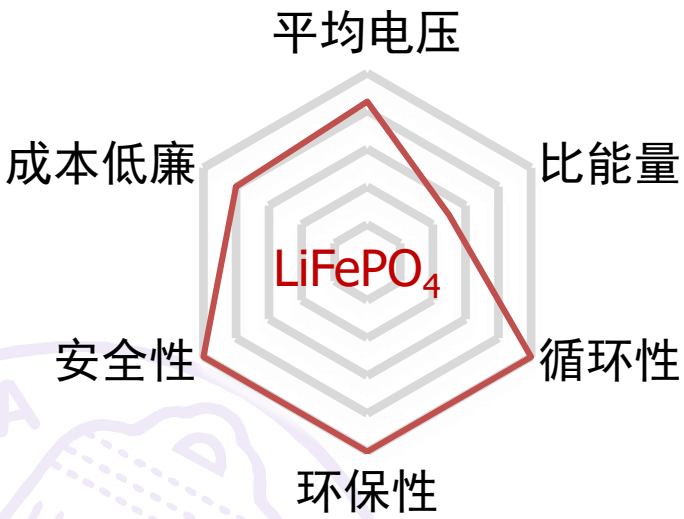


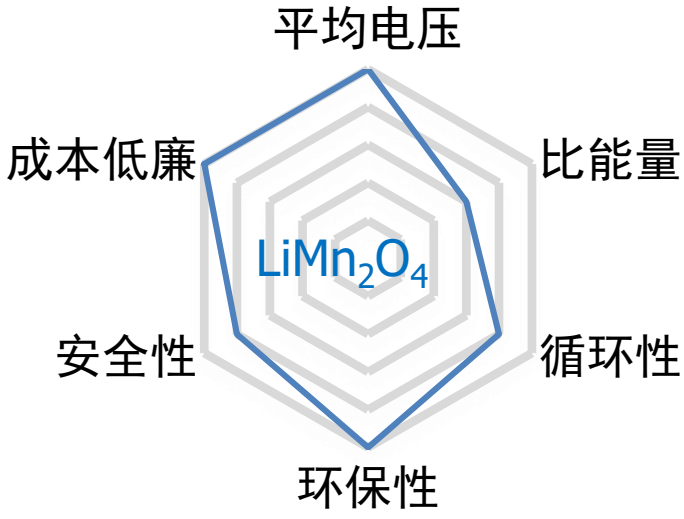


正极材料性能对比

项目	$LiFePO_4$	$LiMn_2O_4$	$LiCoO_2$	$Li(Ni_xCo_yMn_z)O_2$
理论容量（mAh/g）	170	148	274	273-285
实际容量（mAh/g）	130~160	100~120	135~220	155~220
电芯比能量（Wh/kg）	130~160	130~180	180~260	180~240
平均电压（V）	3.4	3.8	3.7	3.6
电压范围（V）	3.2~3.7	3.0~4.3	3.0~4.5	2.5~4.6
循环性（次）	2000~6000	500~2000	500~1000	800~2000
环保性	无毒	无毒	Co有毒	Ni/Co有毒
安全性能	好	良好	良好	良好
适用温度（^oC）	-20~75	>55快速衰减	-20~55	-20~55
价格（万元/吨）	6~20	3~12	20~40	10~20
应用领域	电动车 储能	电动车 电动工具 储能	电子产品	电动工具 电动车 储能

正极材料性能雷达图

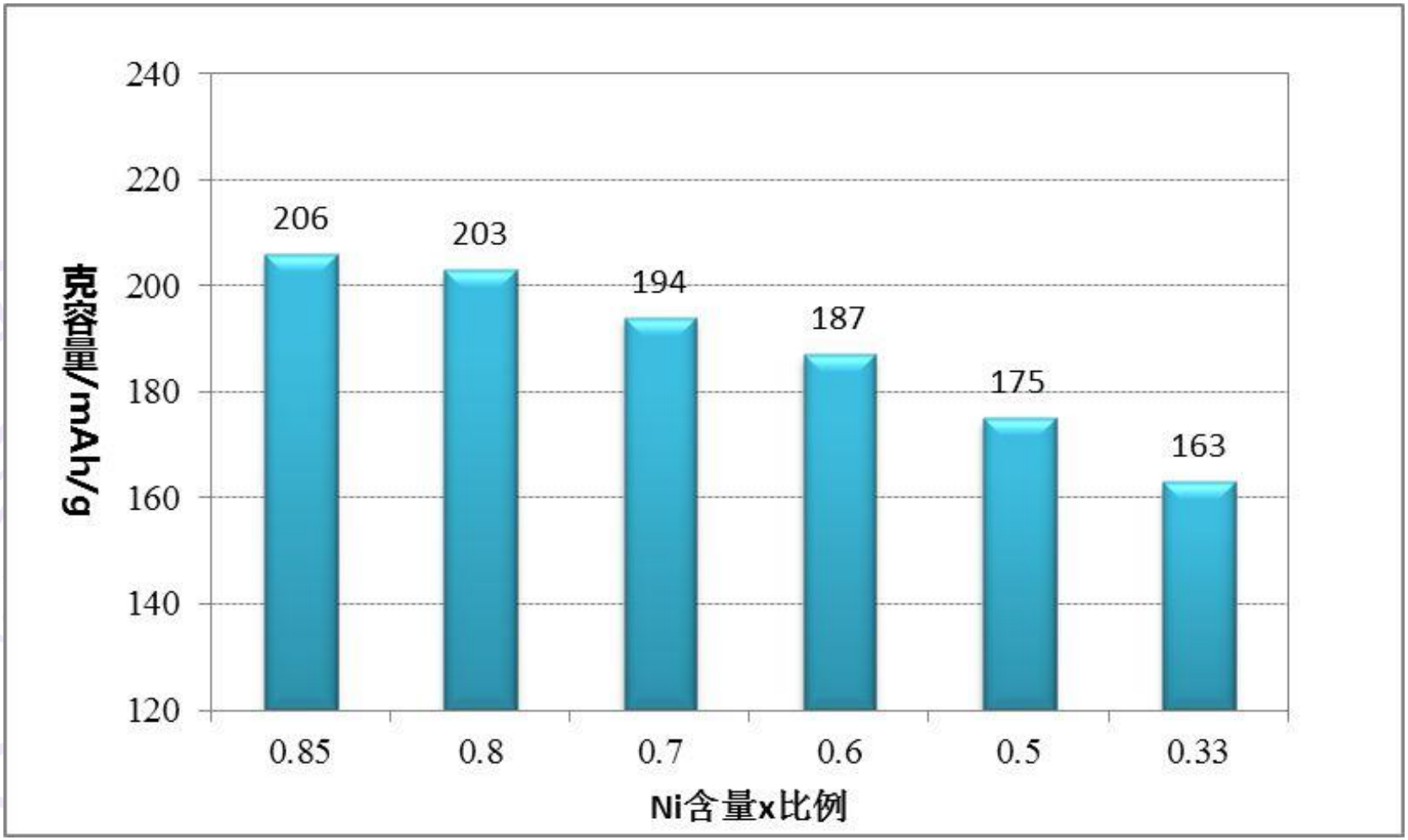

平均电压
成本低廉
比能量
$LiFePO_4$
安全性
循环性
环保性


平均电压
成本低廉
比能量
$LiMn_2O_4$
安全性
循环性
环保性


平均电压
成本低廉
比能量
$LiCoO_2$
安全性
循环性
环保性


平均电压
成本低廉
比能量
$Li(NCM)O_2$
安全性
循环性
环保性

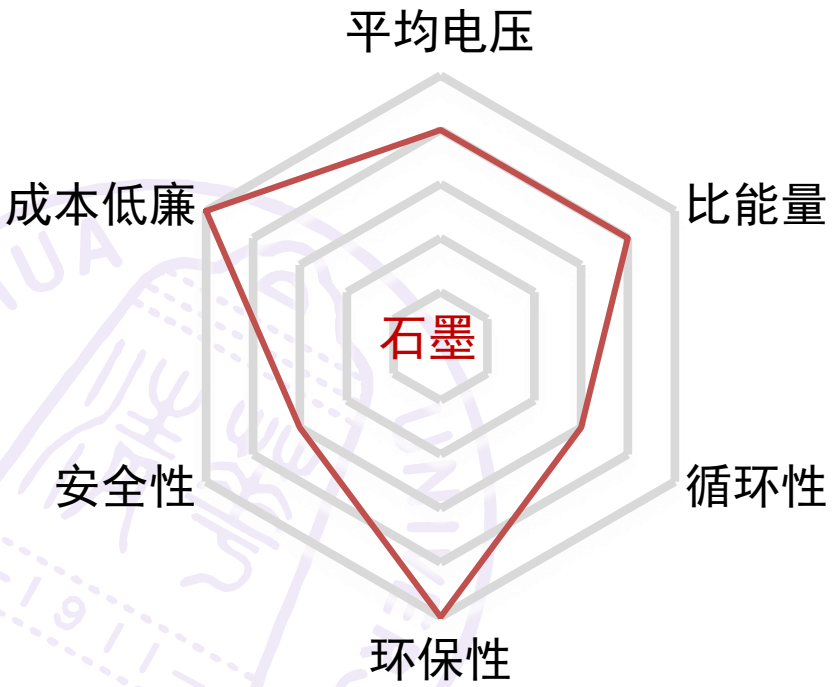
NCM三元锂离子正极克容量

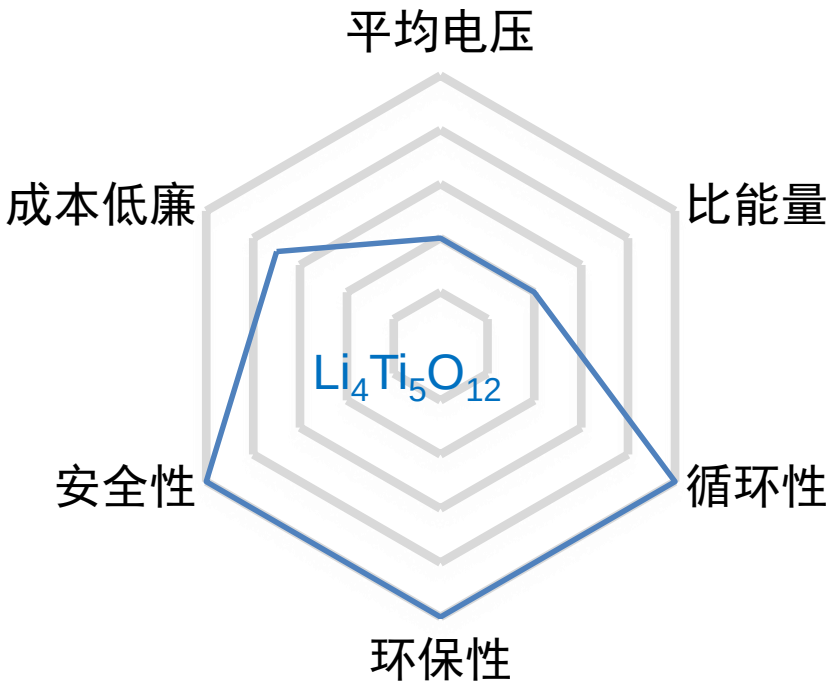


负极材料性能对比

项目	石墨（C）	$Li_4Ti_5O_{12}$
理论容量（mAh/g）	372	175
实际容量（mAh/g）	290~360	~165
电压范围（V）	0.01~0.2	1.4~1.6
循环性（次）	500~3000	>10000
环保性	无毒	无毒
安全性能	好	很好
适用温度（^oC）	-20~55	-20~55
价格（万元/吨）	3~14	14~16
应用领域	电子产品 电动车 储能	电动车 储能

负极材料性能雷达图


平均电压
比能量
循环性
环保性
安全性
成本低廉
石墨


平均电压
比能量
循环性
环保性
安全性
成本低廉
$Li_4Ti_5O_{12}$

单选题 1分

设置

Tesla Model S，电池材料是什么?

A 正极：三元材料；负极：硅碳

B 正极：三元材料；负极：$Li_4Ti_5O_{12}$

C 正极：磷酸铁锂；负极：硅碳

D 正极：磷酸铁锂；负极：$Li_4Ti_5O_{12}$

提交

应用情况



松下18650电池

Tesla：>200 Wh/kg
正极：钴酸锂/三元
负极：石墨

Tesla：>250 Wh/kg
正极：三元NCA
负极：石墨

Tesla：>300 Wh/kg
正极：NCA/NCM
负极：硅碳



比亚迪铁电池

BYD：>160 Wh/kg
正极：磷酸铁锂
负极：石墨

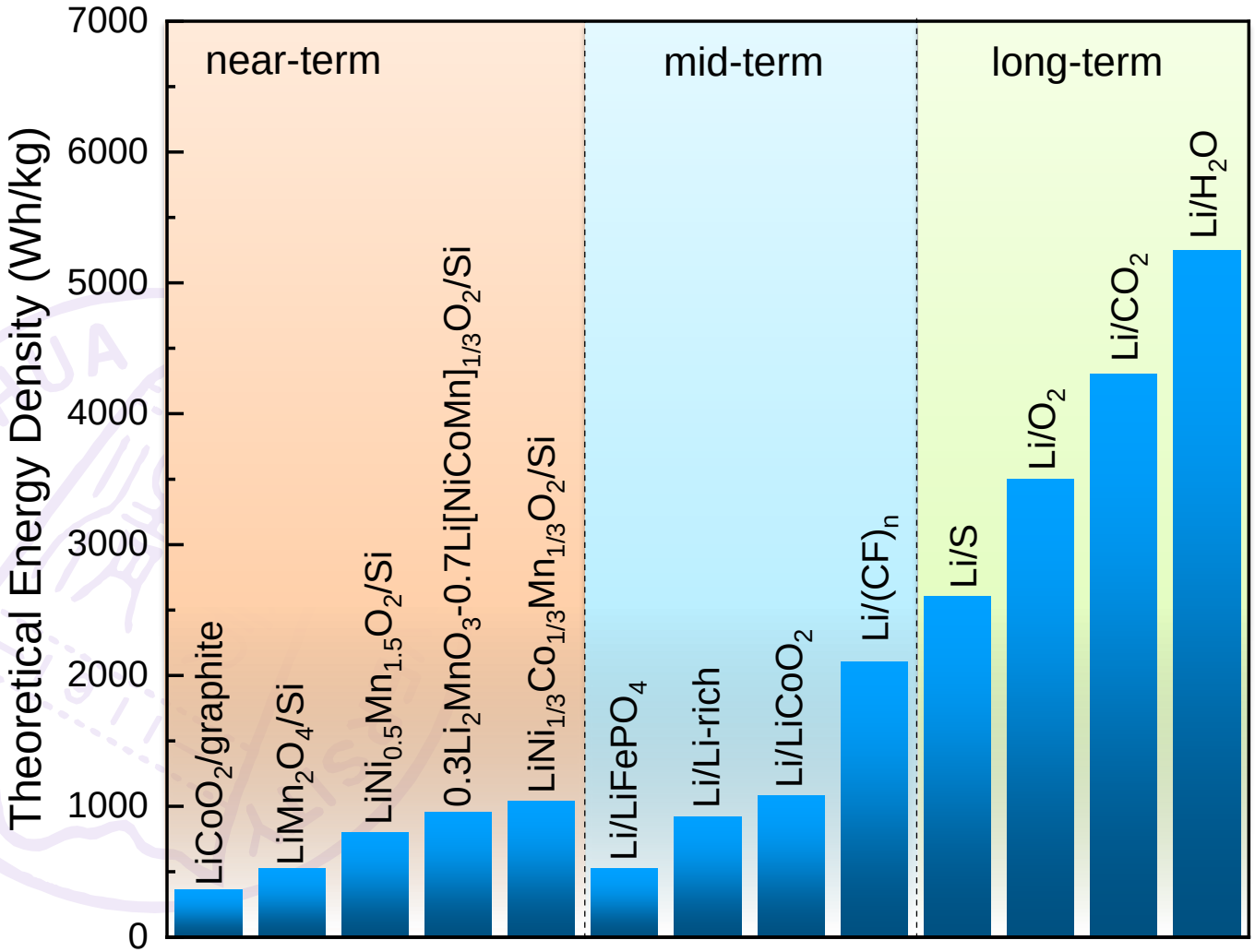




比亚迪客车
正极：磷酸铁锂
负极：钛酸锂



技术参数的进一步提高



锂离子电池

2020

第三代锂离子

2030

全固态电池

锂硫电池

锂空气电池

6.3 锂离子电池的热危险及其对策







热危险性是锂离子电池的问题

近年来锂离子电池事故不完全列表

序号	时间	事故及地点	事故原因
1	2006至今	上万个手机电池起火	电池过热等
2	2008.06	笔记本于会议期间起火，日本	电池自燃
3	2009.07	飞机飞往美国之前着火，中国，深圳	电池自燃
4	2010.03	ipad nano播放器起火，日本	电池过热
5	2011.04	雪佛兰电动汽车起火，美国，华盛顿	电池起火
6	2013.03	三菱电动车充电中起火，日本	电池组过热起火
7	2015.04	五洲龙纯电动大巴充电时起火，中国	电池过充，热失控失火
8	2013-2018	特斯拉>10起起火事故	充电过热、碰撞

锂离子电池热失控机理是研究热点

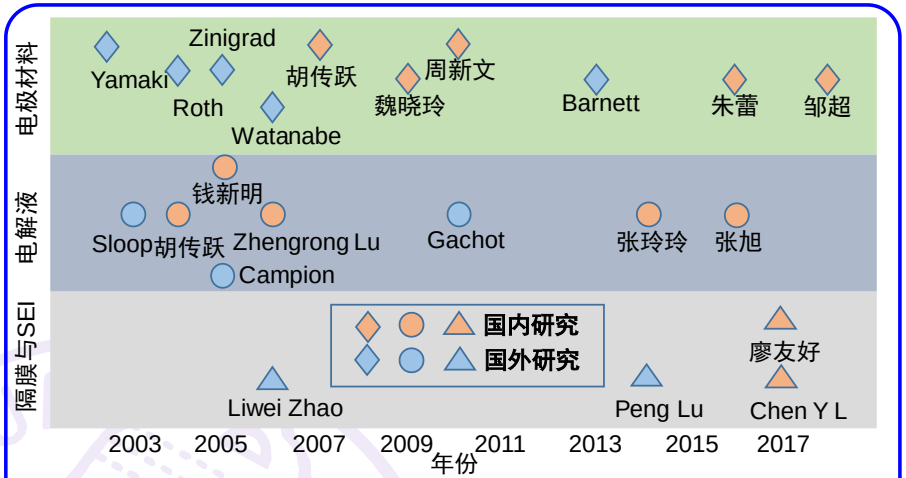


图1 锂离子电池材料热稳定性的研究

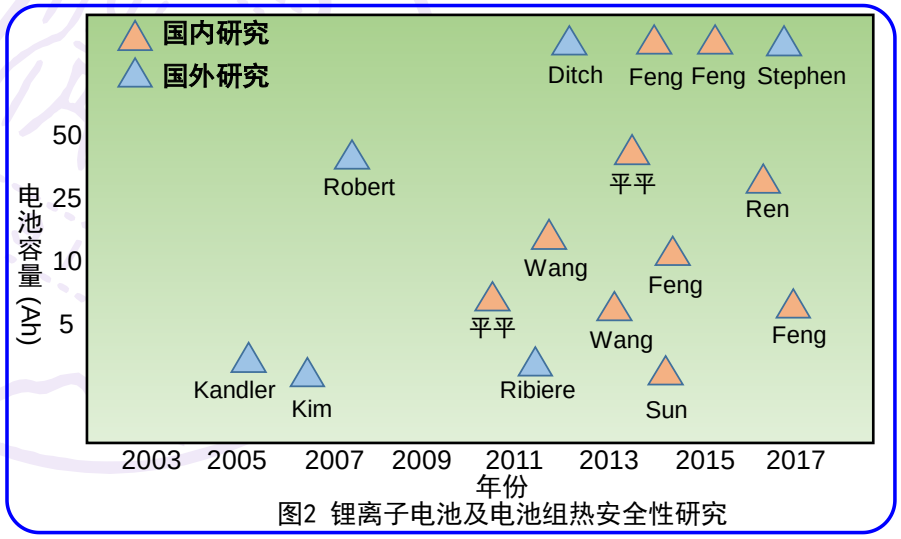


图2 锂离子电池及电池组热安全性研究

单体材料热稳定性

↓

电芯单元“热-化学”特性

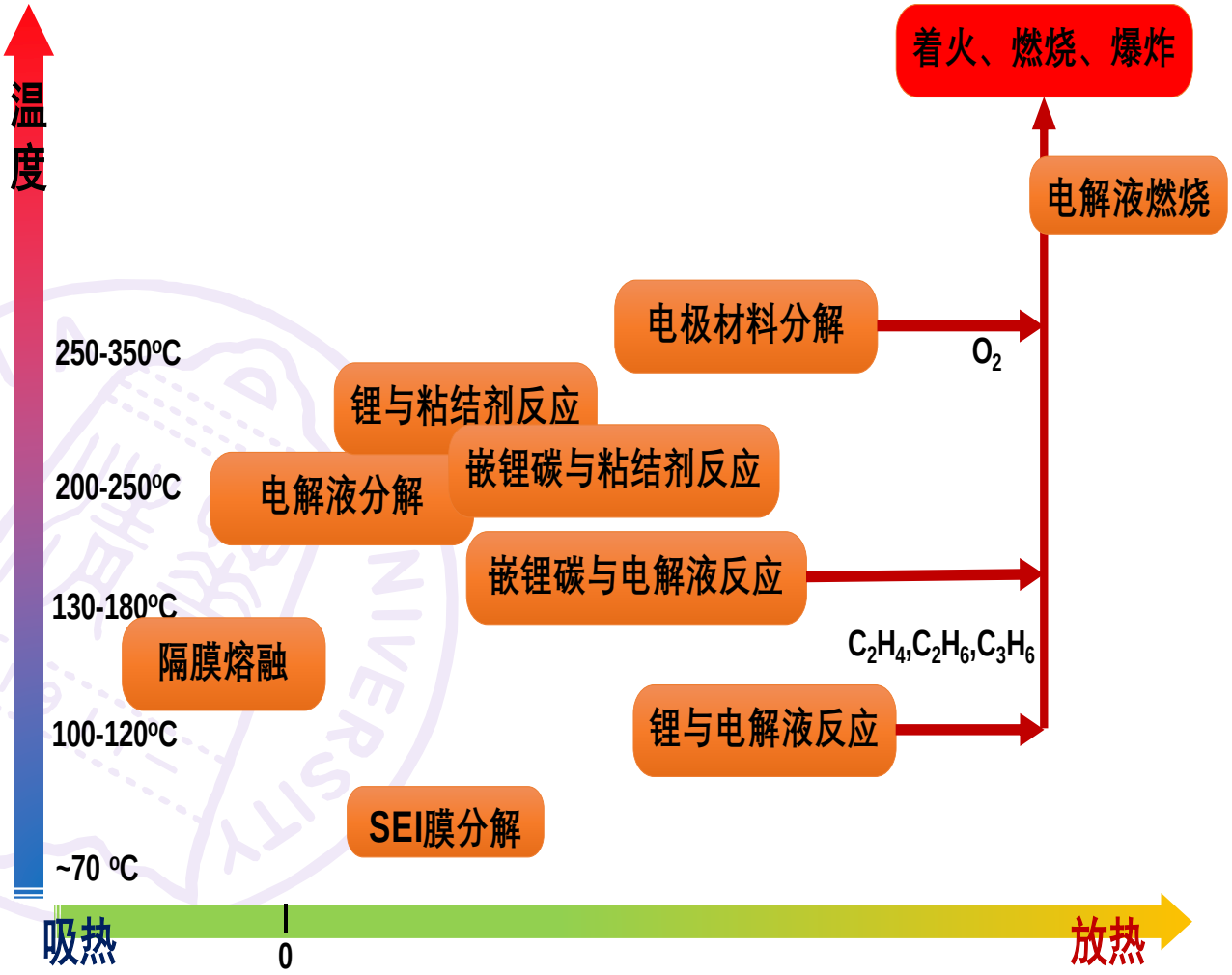
↓

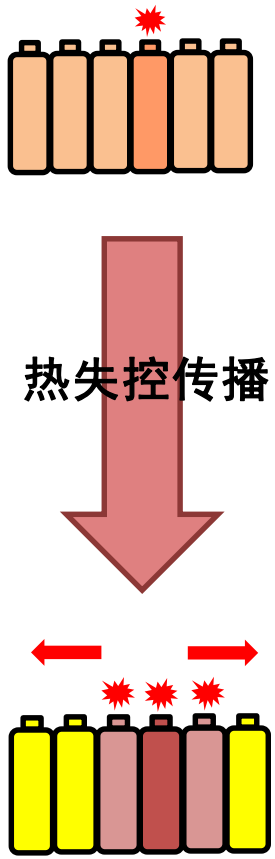
单个电池的热失控模型

↓

热失控在电池模组中传播

锂离子电池中的热-化学耦合过程





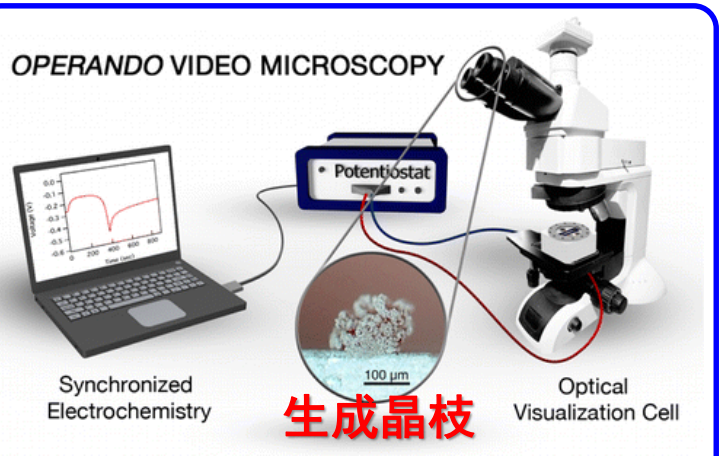
锂离子电池热失控的机理

较高的温度

多次充放电

放电深度过大

SOC不合适



生成晶枝

Lu et al, *Nat mat* (2014) 13: 961-969.

可用锂减少

电池内阻增大

锂晶枝生长刺破隔膜造成内短路

加剧电池内部温度和热流的不均匀性

热失控导致材料分解放出可燃气相产物

高温可燃产物遇空气燃烧爆炸



Huang, 2014　　Feng, 2016

加速周围锂离子电池组的热失控

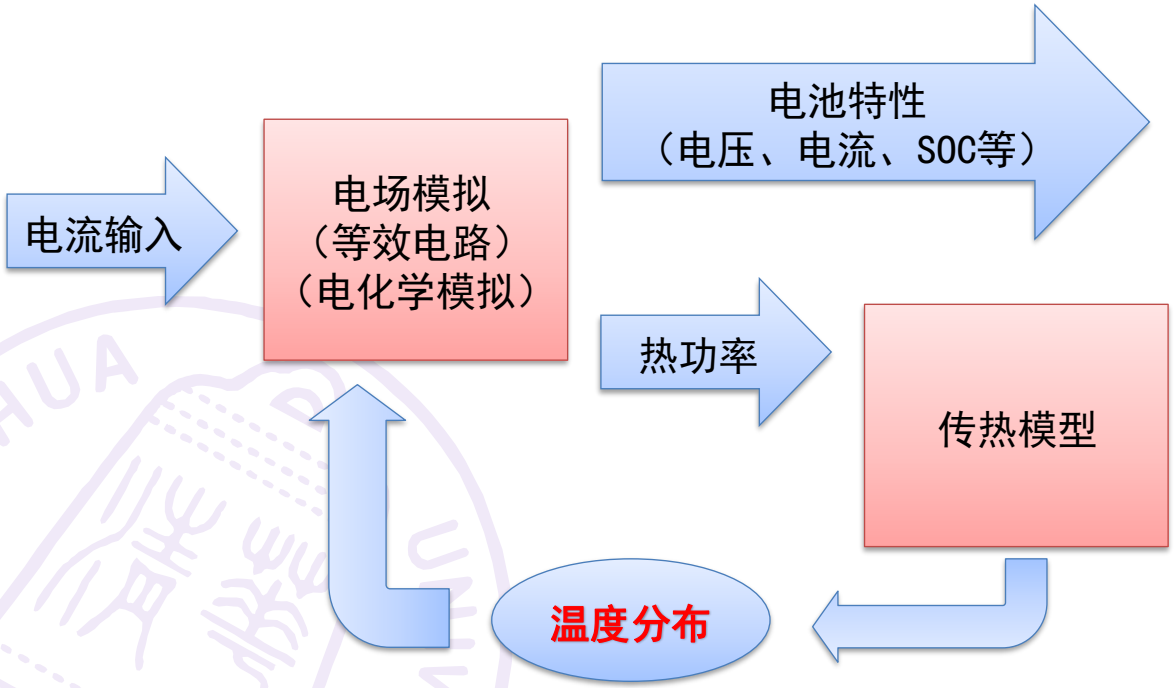


大规模火灾

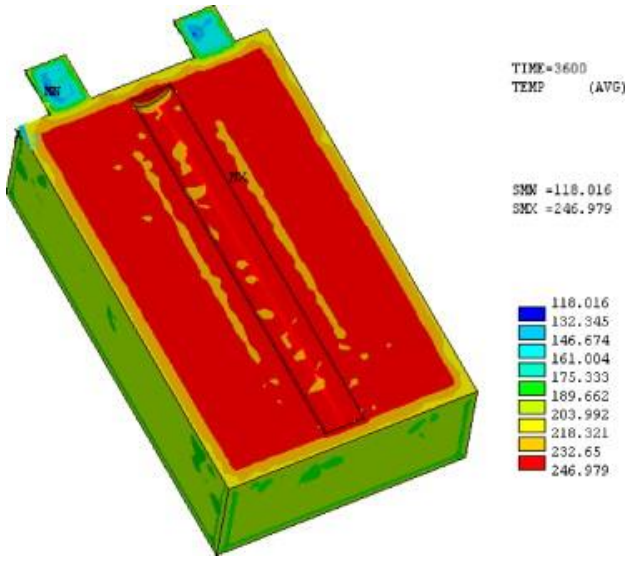
有什么提高隔膜和电解液稳定性的方法?

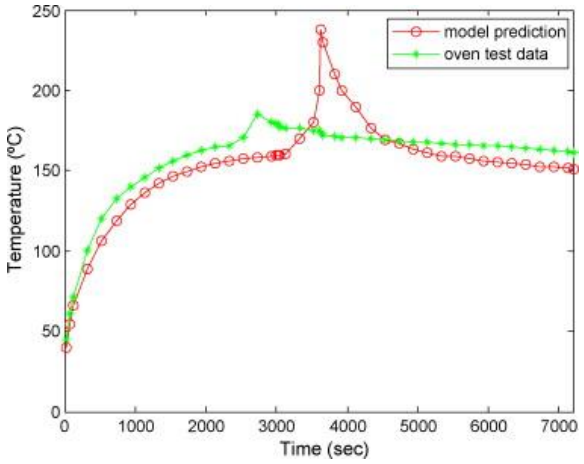
走一波弹幕吧^_^

研究方法案例



电场-热耦合模型



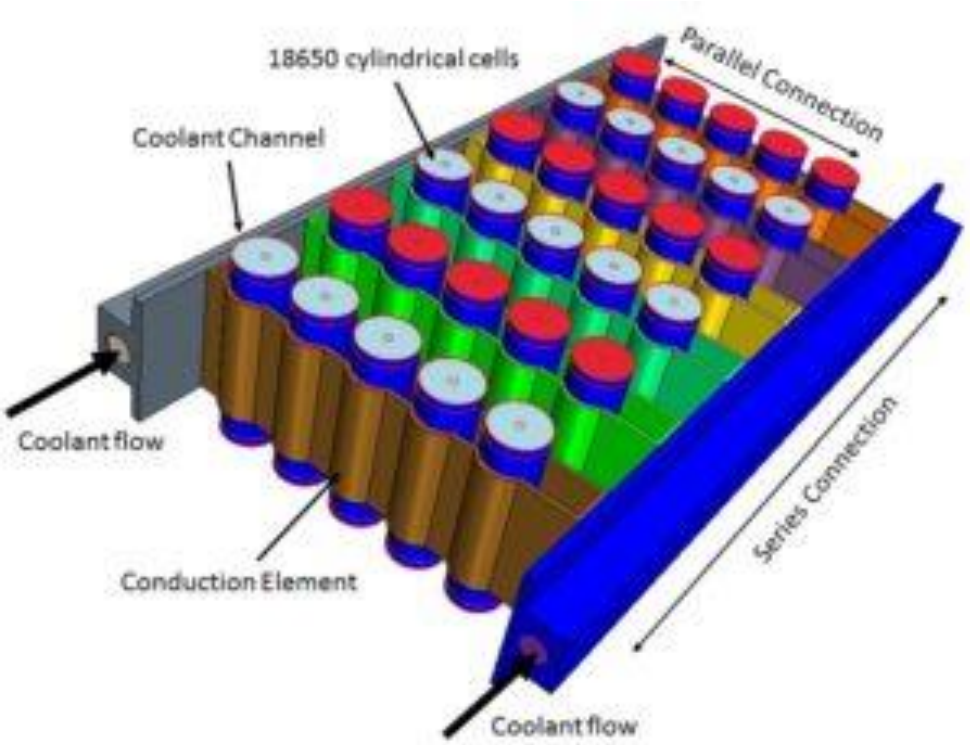


热失控的预防对策

- 提高电池材料本身的热稳定性
  - 改变材料：如使用固态电解质
  - 添加阻燃剂：如电池材料中增加有机卤化物
- 外部保护手段：
  - 优化锂离子电池的热管理系统
  - 过充/过放保护电路
  - 温度监控
  - 安全阀
  - …



热管理系统案例





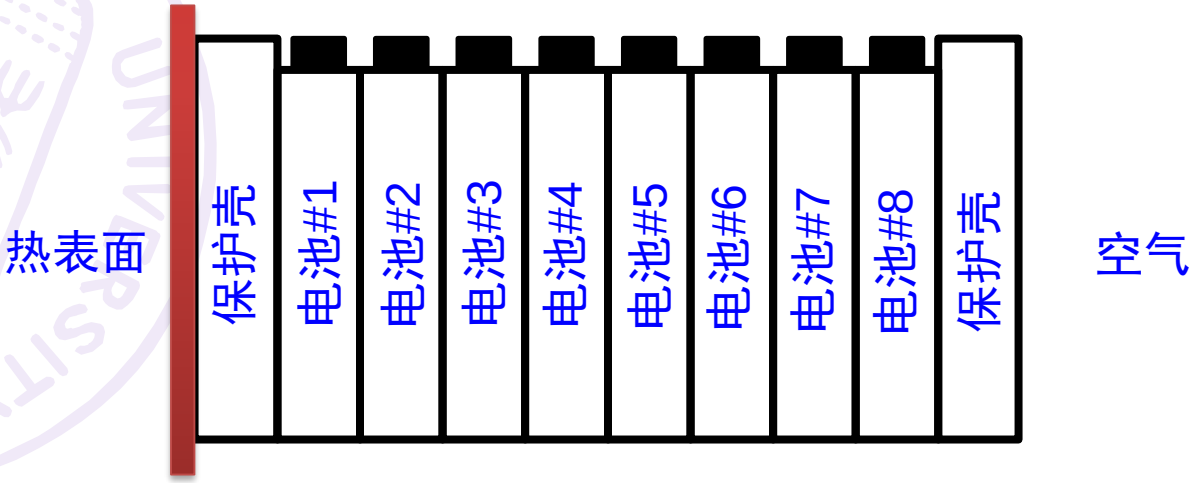
特斯拉电池模组的冷却系统

锂离子电池小结

- 锂离子电池在消费电子、电动汽车、航空航天、国防安全取得巨大成功；
- 在规模储能领域获得了大量示范，商业化正在逐步推广；
- 技术经济性、可靠性方面还不能完全满足大规模储能的需求；
- 技术瓶颈突破、产业链成熟、梯级利用、高效回收等发展将促进锂离子电池储能的发展。

思考题：背景

- 锂离子电池的热管理是锂离子电池系统设计的重要方面。热管理的第一个过程就是了解锂离子电池热失控的机理。本小作业就是在热失控机理方面做一点简单的计算和分析。
- 如下的锂离子电池组模型：



思考题：问题

- 问题1：如果热表面的温度是800K，电池组侧面不加任何冷却（绝热），在一张图中做出接触时间为20s时，8个电池的温度随着时间变化的曲线（0-600s）。
- 问题2：为了不发生热失控，电池组左侧保护壳与热表面接触的时间不能超过多少秒？
- 问题:3：如果在电池组侧面采用循环空气冷却，假设空气温度控制在300K，对流传热系数是50W/m^2-K，试问发生热失控的临界接触时间？
- 问题4：如果电池组侧面采用循环水冷却，假设水温控制在300K，对流换热系数是6000W/m^2-K，发生热失控的临界接触时间？

思考题：数据和提示

- 电池采用集总参数法，即单个电池内部温度相同。
- 采用带有内热源一维非稳态导热模型计算。左侧为定温边界条件，右侧为第三类边界条件。自然对流与外界换热。
- 电池材料受热后会发生放热的化学反应，作为内热源处理。
- 将空冷和水冷的散热作为内热源处理。
- 所需要的参数汇总：
  - 单个电池的厚度：5mm
  - 电池材料的导热系数：21 W/m-K
  - 电池材料密度：2000 kg/m^3
  - 电池材料的热容：1100 J/kg-K
  - 空气自然对流换热系数：24 W/m-K

思考题：数据和提示

- 一维非稳态导热方程

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = \alpha \frac{\partial T^2}{\partial x^2} + \frac{q_v}{\rho c_p}$$

- 电池内部的化学反应

$$q_v = \begin{cases} 0.92\rho c_p, T \geq 533K \\ 0.92\rho c_p \left(\frac{T}{T_{ref}} \right)^b, 413K < T < 533 \\ 0, other \end{cases}$$